ENERGY PERFORMANCE INDEX · USER MANUAL Ver-5.4

EPI 에너지성능지표 산정기 사용자 매뉴얼

웹 기능 · 기술기준 · 작업 방법 — 건축·설비 기술자용 안내서

2026-10-10 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 국토교통부고시 제2026-360호

00 이 매뉴얼에 대하여

EPI 에너지성능지표 산정기는 「건축물의 에너지절약설계기준」 에너지성능지표(EPI)를 약식 체크리스트와 정식 별지 제1호서식 두 방식으로 산정하고, A4 검토서·산정서로 출력하는 웹 계산도구입니다. 처음 쓰는 건축·설비 기술자가 화면 순서대로 따라 하며 점수와 의무사항을 검토할 수 있도록 작성했습니다.

항목	내용
대상 프로그램	EPI 에너지성능지표 산정기 **Ver-5.4** — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Energy-Performance-Index
매뉴얼 판	**Ver-5.4** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-10 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · EPI 산정기 열기
예제	본문 그림은 모두 같은 예제(만민 건축사 신사옥 신축공사 · 비주거 · 중부2지역 · 민간 · 연면적 3,500㎡)로 캡처 — 입력값은 부록 A1
근거 기준	「건축물의 에너지절약설계기준」 국토교통부고시 제2026-360호(2026.7.8. 시행) — 4장 조문은 법령 원문(LawMCP, 2026-10-10 조회)으로 대조
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(탭별 상세). 허가 제출 전에는 4장(기술기준)·5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 버튼 이름은 「별지서식 산정서 출력」처럼 낫표로, 입력란은 `floorArea` 처럼 화면 요소 ID를 함께 적었습니다.

책임 한계 본 도구는 에너지절약계획서 작성 보조 프로그램입니다. 각 항목 배점은 설계도면·자료로 판정되며(제15조②), 최종 적합 여부는 허가권자가 확인합니다. 「EPI 점수 산정」 탭의 약식 점수는 설계 전략 검토용이며 제출 서식의 평점이 아닙니다.

01 EPI 산정기 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력은 내 PC 브라우저 안에서만 처리되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

에너지성능지표(EPI) 평점 합계와 목표점(65·74점) 적합 여부, 연면적·기관·공조방식에 따른 의무사항 충족 여부

두 가지 방식

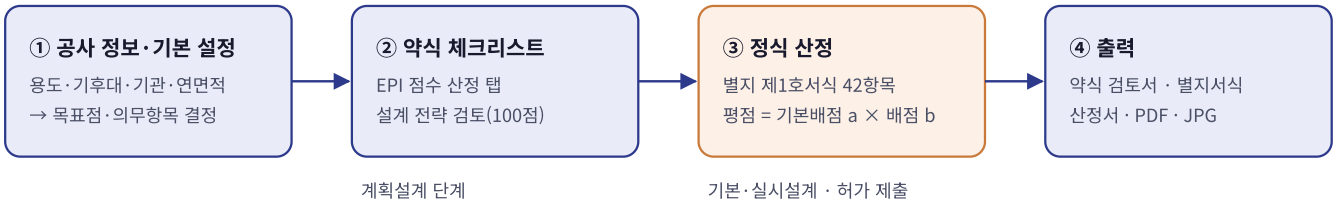
약식 — 4부문 44항목 체크(100점 환산) · 정식 — 별지 제1호서식 42항목, 평점 = 기본배점 a × 배점 b

근거

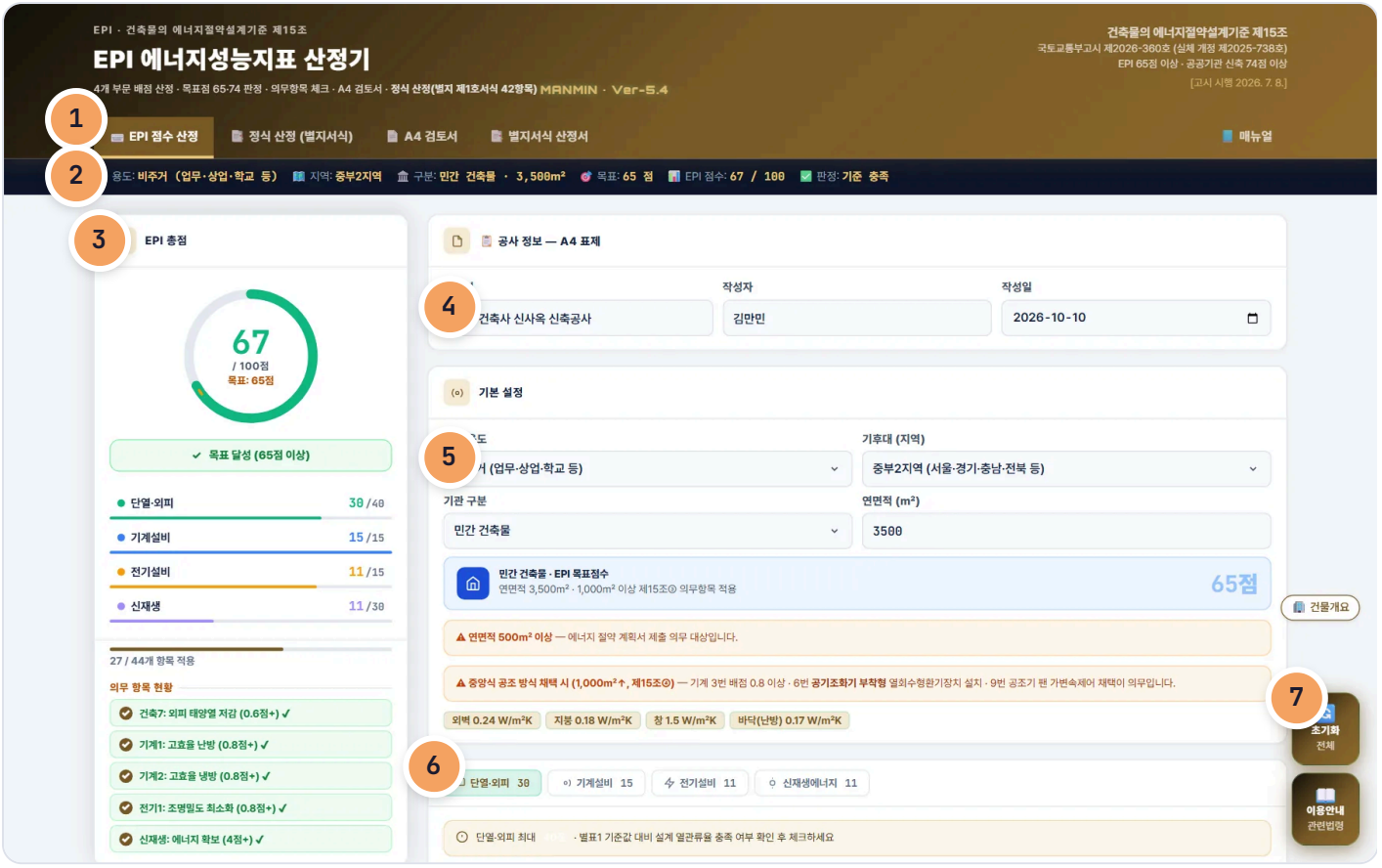
「건축물의 에너지절약설계기준」 제6조·제15조, 별지 제1호서식 (국토교통부고시 제2026-360호 (2026.7.8. 시행))

출력

약식 설계전략 검토서 · 별지 제1호서식 산정서(A4 인쇄·PDF) · JPG 저장



1-1. 화면 구성



S01 전체 화면 — EPI 점수 산정 탭

1. 작업 탭: 점수 산정 · 정식 산정 · A4 검토서 · 별지서식 산정서(새 창) · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 용도·지역·구분·목표·점수·판정이 입력할 때마다 갱신
3. EPI 총점 패널: 점수 링·판정·부문별 점수·의무항목 현황
4. 공사 정보: 공사명·작성자·작성일(A4 표제에 표시)
5. 기본 설정: 용도·기후대·기관·연면적 → 목표점과 의무항목 결정
6. 부문 탭: 단열·외피 / 기계설비 / 전기설비 / 신재생에너지
7. 이용안내·초기화 버튼(화면 오른쪽)

탭	하는 일	본문
⌨ EPI 점수 산정	공사 정보·기본 설정 입력, 4부문 약식 체크리스트로 설계 전략 검토	3-1~3-3
📑 정식 산정 (별지서식)	별지 제1호서식 42항목 배점 b 선택 → 평점 a×b · 의무사항 자동 판정	3-4~3-6
📄 A4 검토서	약식 검토서 미리보기 · 약식/별지서식 인쇄 · JPG 저장	3-7
📑 별지서식 산정서	별지 제1호서식 산정서를 새 창으로 열어 인쇄·PDF	3-8
📘 매뉴얼	이 사용자 매뉴얼을 새 창으로 열기(인터넷 연결 필요)	1-3

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 고시 표시

1. EPI 점수 산정
2. 정식 산정(별지서식)
3. A4 검토서
4. 별지서식 산정서 — 새 창
5. 📘 매뉴얼 — 이 매뉴얼을 새 창으로(탭 막대 오른쪽 끝)
6. 근거 고시·목표점·시행일 표시

헤더 오른쪽에는 판정 근거인 제15조와 고시 번호, 목표점(65점 · 공공기관 신축 74점), 시행일이 표시됩니다. 고시가 개정되면 이 표시와 4장 내용을 함께 확인하십시오.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

- **앱 설치(PWA)** — 화면 하단 설치 배너의 「설치하기」 또는 Edge·Chrome 주소창의 설치 아이콘. 설치 후에는 오프라인에서도 실행됩니다.
- **업데이트** — 새 버전이 배포되면 하단에 「지금 적용」 안내가 나옵니다. 헤더 부제의 버전 표기(`MANMIN · Ver-5.4`)로 확인합니다.
- **입력값 보관** — 입력값을 파일로 저장·불러오는 기능은 없습니다. 새로고침하거나 창을 닫으면 체크·배점 선택이 초기화되므로, 결과는 A4 검토서·산정서를 **PDF 또는 JPG로 저장**해 보관하십시오. (브라우저에는 별지서식 별도창 동기화용 임시값만 남습니다.)
- **매뉴얼** — 탭 막대 오른쪽 「📘 매뉴얼」 버튼을 누르면 이 문서가 새 창으로 열립니다. 주소: manminkim-eng.github.io/Energy-Performance-Index/manual/ — 매뉴얼은 오프라인 저장 대상이 아니어서 인터넷이 끊기면 안내만 표시됩니다.

02 5분 따라하기

예제(비주거 3,500㎡ · 중부2지역 · 민간)로 약식 점수를 확인하고, 정식 산정 후 별지서식 산정서까지 출력합니다. 실제 프로젝트도 같은 순서입니다.

1 공사 정보 입력

「EPI 점수 산정」 탭 오른쪽 첫 카드에 공사명·작성자·작성일을 넣습니다. A4 검토서와 별지서식 산정서 표제에 그대로 들어갑니다. → 3-1

2 기본 설정

건물 용도·기후대·기관 구분·연면적을 고릅니다. 목표점 배너에 **65점**(공공기관 74점)이, 아래에 해당하는 의무 안내가 표시됩니다. → 3-1

3 부문별 항목 체크

부문 탭을 차례로 열어 설계에 반영한 항목을 누릅니다. 「의무 0.8점+」 배지가 붙은 항목부터 확인합니다. → 3-2

4 약식 점수 확인

총점 패널에서 점수와 판정을 봅니다. 예제는 **67 / 100점 · 목표 달성**, 의무항목 5개가 모두 ✓입니다. → 3-3

5 정식 산정 — 기본 조건

「정식 산정 (별지서식)」 탭을 엽니다. 지역·연면적·기관·공사 정보는 점수 산정 탭에서 자동으로 넘어오고, 기본배점 구분은 **비주거 대형(3,000㎡ 이상)**으로 잡힙니다. 중앙식 공조 등 조건을 체크합니다. → 3-4

6 배점 b 선택

부문별 표에서 항목마다 설계값에 해당하는 배점(1.0~0.6점)을 고르면 평점(a×b)이 자동 계산됩니다. 예제는 **76.00점 · 적합**, 의무사항 **6/6 충족**입니다. → 3-6

7 A4 검토서 확인

「A4 검토서」 탭에서 미리보기를 확인하고 「🖨 약식 검토서 출력」 또는 「🖼 JPG 저장」. → 3-7

8 별지서식 산정서 출력

「🖨 별지서식 산정서 출력」 또는 탭 막대 「📑 별지서식 산정서」(새 창)에서 인쇄·PDF로 저장합니다. → 3-8

> **요령** 약식 체크리스트는 계획 단계에서 어느 부문을 강화할지 정하는 데 쓰고, 제출용 점수는 정식 산정 탭 결과를 씁니다. 두 점수는 배점 체계가 달라 같지 않습니다(4-4).

03 탭별 기능 상세

각 탭의 입력란과 버튼, 판정 방식을 화면 순서대로 설명합니다.

3-1. 공사 정보 · 기본 설정



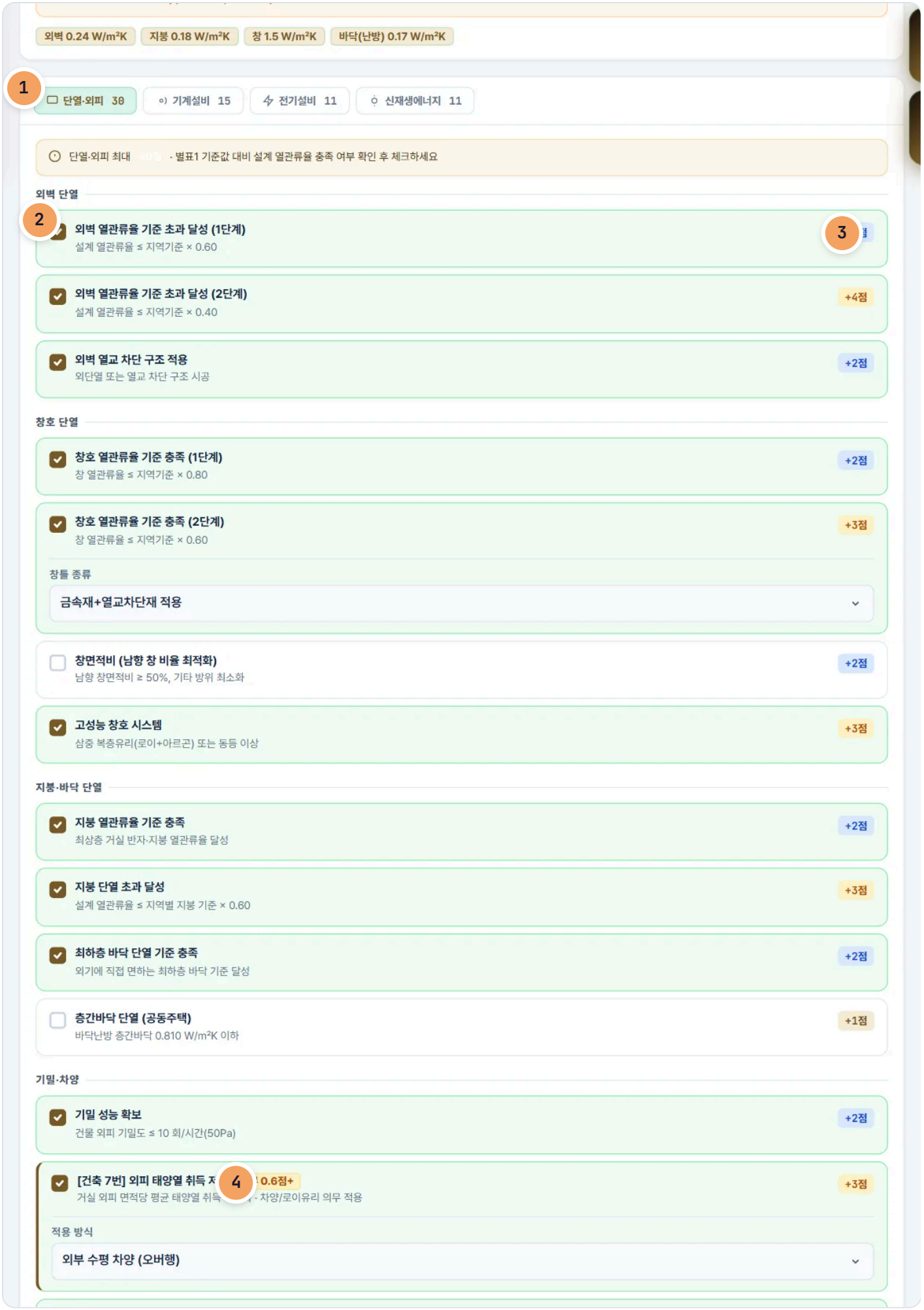
S03 공사 정보와 기본 설정 카드

1. 공사명 `projName` — A4 표제·PDF 파일명
2. 작성자 `projAuthor`
3. 작성일 `projDate`
4. 건물 용도 — 비주거 / 공동주택
5. 기후대 — 중부1 · 중부2 · 남부 · 제주
6. 기관 구분 — 민간 / 공공기관
7. 연면적(㎡) `floorArea`
8. 목표점 배너 — 목표점과 적용 조건 요약

조건	화면 반영	근거
목표점	민간 65점 · 공공기관 74점	제15조①
연면적 500㎡ 이상	에너지절약계획서 제출 대상 안내	안내 문구
연면적 1,000㎡ 이상	건축 7번 0.6 · 기계 1·2번 0.8 · 전기 1번 0.8 · 신재생 4점 의무 표시	제15조③
중앙식 공조(1,000㎡ 이상)	기계 3번 0.8 · 6번 공기조화기 부착형 열회수형환기장치 · 9번 채택 안내	제15조④
공공기관 3,000㎡ 이상	기계 1·2번 0.9 · 전기 8번 0.6 의무 체크(업무·교육연구 용도 여부는 사용자 판단)	법 제14조의2
공공기관 10,000㎡ 이상	전기 8번(BEMS) 1.0점 의무 체크	별지 제1호서식 전기⑧

기본 설정 아래 녹색 칩은 선택한 기후대·용도에서 앱이 쓰는 **참고 열관류율**(외벽·지붕·창·바닥)입니다. 실제 판정은 설계도서의 평균 열관류율을 별표1 원문과 대조해 확인하십시오.

3-2. 부문별 항목 체크


외벽 0.24 W/m²K
지붕 0.18 W/m²K
창 1.5 W/m²K
바닥(난방) 0.17 W/m²K
1
단열·외피 30
기계설비 15
전기설비 11
신재생에너지 11
단열·외피 최대 · 별표1 기준값 대비 설계 열관류율 충족 여부 확인 후 체크하세요
외벽 단열
2
외벽 열관류율 기준 초과 달성 (1단계)
설계 열관류율 ≤ 지역기준 × 0.60
3
외벽 열관류율 기준 초과 달성 (2단계)
설계 열관류율 ≤ 지역기준 × 0.40
+4점
외벽 열교 차단 구조 적용
외단열 또는 열교 차단 구조 시공
+2점
창호 단열
창호 열관류율 기준 충족 (1단계)
창 열관류율 ≤ 지역기준 × 0.80
+2점
창호 열관류율 기준 충족 (2단계)
창 열관류율 ≤ 지역기준 × 0.60
+3점
창틀 종류
금속재+열교차단재 적용
창면적비 (남향 창 비율 최적화)
남향 창면적비 ≥ 50%, 기타 방위 최소화
+2점
고성능 창호 시스템
삼중 복층유리(로이+아르곤) 또는 동등 이상
+3점
지붕·바닥 단열
지붕 열관류율 기준 충족
최상층 거실 반자·지붕 열관류율 달성
+2점
지붕 단열 초과 달성
설계 열관류율 ≤ 지역별 지붕 기준 × 0.60
+3점
최하층 바닥 단열 기준 충족
외기에 직접 면하는 최하층 바닥 기준 달성
+2점
층간바닥 단열 (공동주택)
바닥난방 층간바닥 0.810 W/m²K 이하
+1점
기밀·차양
기밀 성능 확보
건물 외피 기밀도 ≤ 10 회/시간(50Pa)
+2점
4
[건축 7번] 외피 태양열 취득
0.6점+
거실 외피 면적당 평균 태양열 취득
· 차양/로이유리 의무 적용
+3점
적용 방식
외부 수평 차양 (오버행)

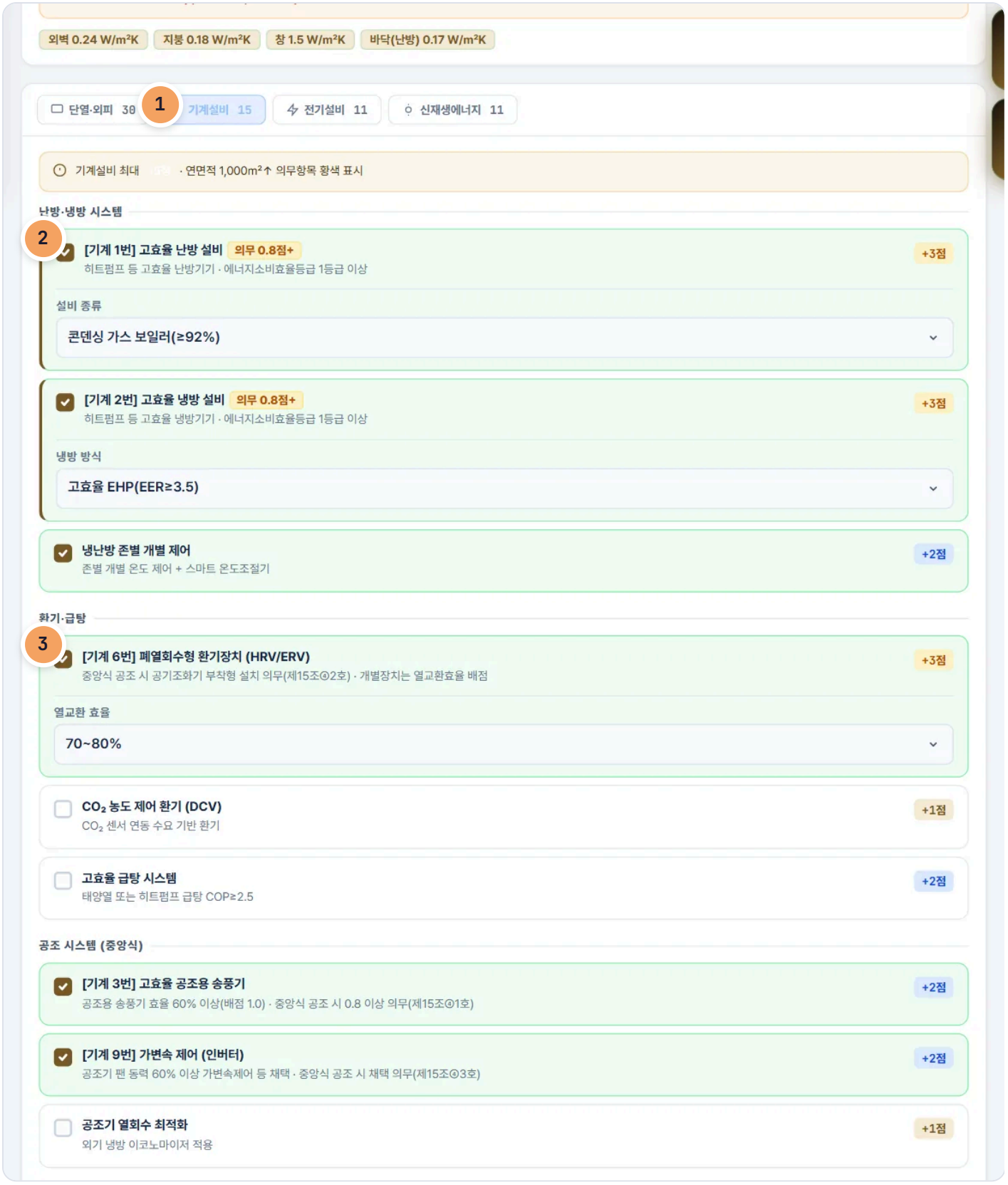
S04 단열·외피 부문 — 항목을 누르면 체크·해제

1 부문 탭 — 탭 옆 숫자는 부문 점수

2 항목 카드 — 누르면 체크(녹색)

3 배점 배지(+2점 등)

4 의무 배지 — 현재 조건에서 의무인 항목



S06 기계설비 부문 — 일부 항목은 체크하면 세부 선택이 열림

1 기계설비 탭

2 기계 1번 고효율 난방 — 의무 0.8점+

3 기계 6번 폐열회수형 환기장치

부문	주요 항목	부문 만점
단열·외피	외벽·창호·지붕·바닥 단열, 기밀, 외피 태양열 취득 저감(건축 7번) 등	40
기계설비	고효율 냉·난방(기계 1·2번), 송풍기(3번), 열회수환기(6번), 가변속(9번) 등	15
전기설비	조명밀도(전기 1번), 변압기·역률·대기전력·승강기, BEMS(전기 8번, 공공) 등	15
신재생에너지	태양광·태양열·지열·연료전지 등, 에너지 시뮬레이션·패시브 설계	30

약식 배점 항목 배지의 점수는 약식 체크리스트 고유 배점입니다. 부문 합은 만점에서 잘리며 총점은 100점 만점입니다. 제출 서식의 평점은 3-4~3-6의 정식 산정으로 구합니다.

3-3. EPI 총점 패널



S05 EPI 총점 패널(예제 67점)

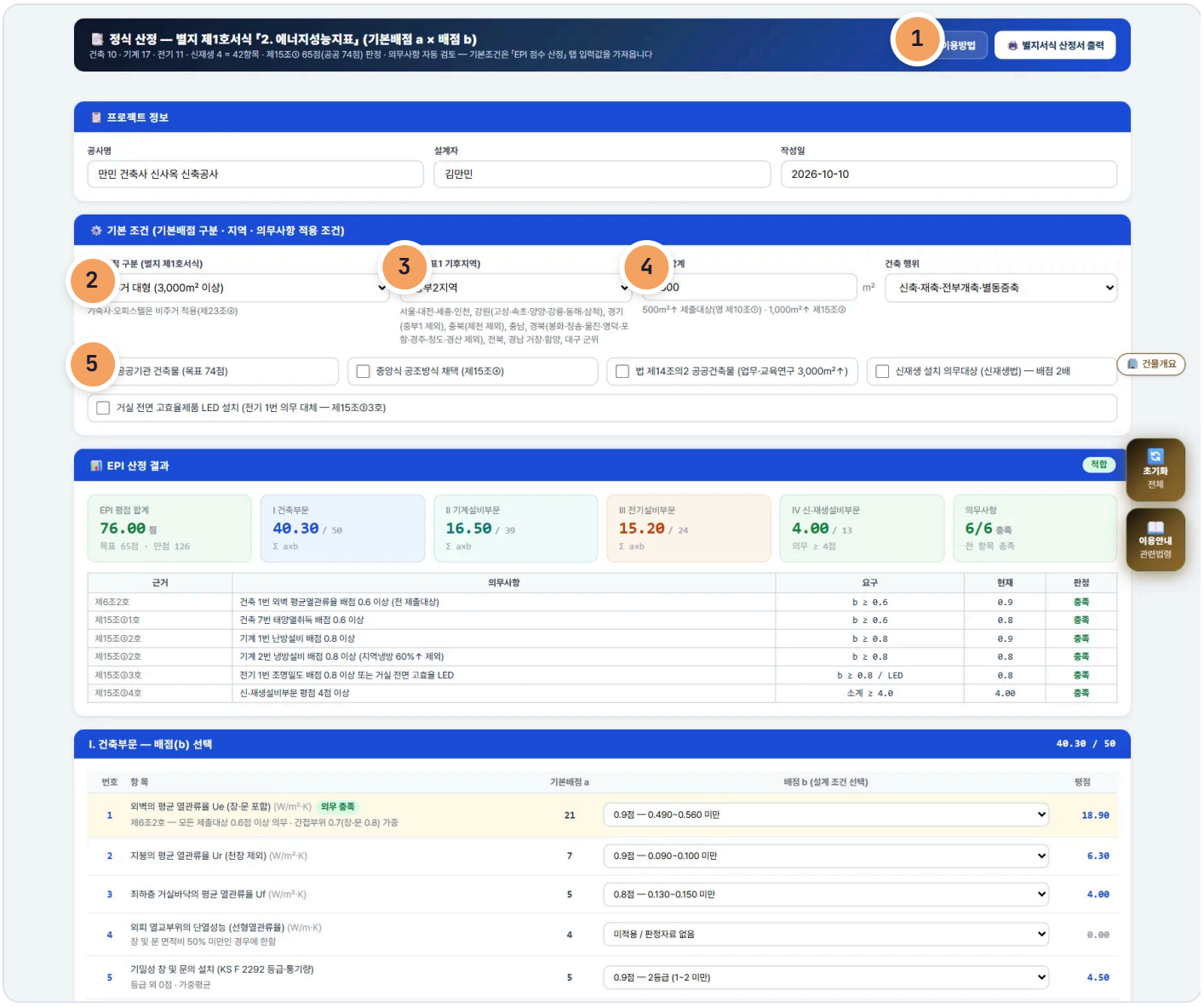
1 EPI 총점 / 100점 · 목표점

2. 판정 — 목표 달성 여부
3. 부문별 점수 / 만점
4. 의무 항목 현황 — 충족 ✓ / 미충족 ×

링 색	의미
녹색	총점 ≥ 목표점
주황	목표점의 80% 이상 ~ 목표점 미만
빨강	목표점의 80% 미만

링의 짧은 주황 눈금은 목표점 위치입니다. 「27 / 44개 항목 적용」은 체크한 항목 수입니다. 의무 항목 현황은 연면적·기관 조건(3-1 표)에 따라 자동으로 늘거나 줄며, 하나라도 ×이면 점수와 관계없이 보완이 필요합니다.

3-4. 정식 산정 — 기본 조건

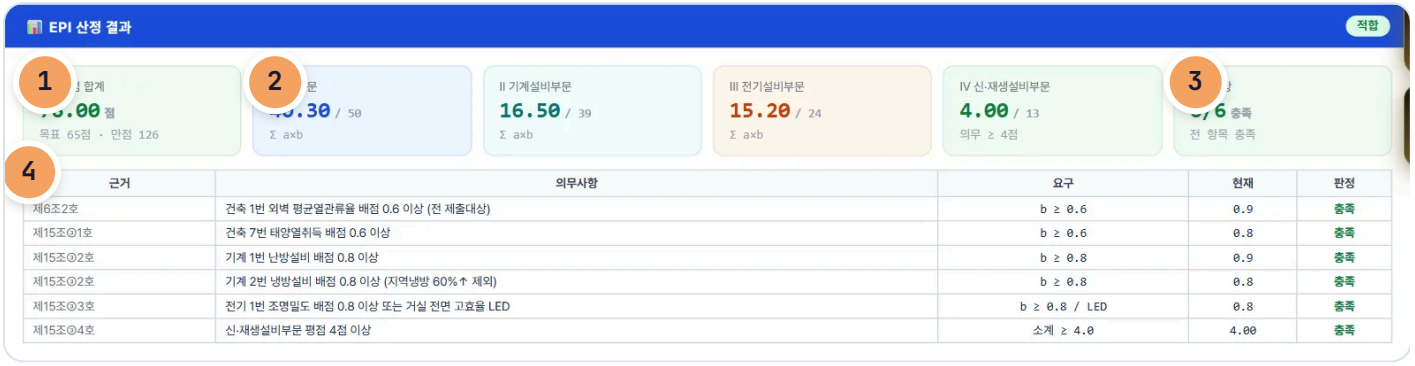


S07 정식 산정 탭 — 프로젝트 정보·기본 조건

1. 이용방법 — 계산식·작업 순서 안내 창
2. 기본배점 구분(별지 제1호서식)
3. 지역(별표1 기후지역)
4. 연면적 합계
5. 적용 조건 체크 — 공공기관 등

입력	의미
기본배점 구분	비주거 대형(3,000㎡ 이상) · 비주거 소형(500~3,000㎡ 미만) · 주택1 · 주택2 — 연면적·용도로 자동 선택, 직접 변경 가능
지역 · 연면적	EPI 점수 산정 탭 값을 가져옴(탭 진입 시)
건축 행위	신축·재축·전부개축·별동증축 — 제15조③ 의무 적용 판단에 사용
공공기관 건축물	목표점 74점
중앙식 공조방식 채택	제15조④ 의무(기계 3·6·9번) 추가
법 제14조의2 공공건축물	건축 7번 0.6 · 기계 1·2번 0.9 · 전기 8번 0.6 의무 추가
신재생 설치 의무대상	신재생 부문 배점 기준 2배 적용 안내
거실 전면 고효율 LED	전기 1번 의무를 대체(제15조③3호)

3-5. 정식 산정 — 결과 · 의무사항

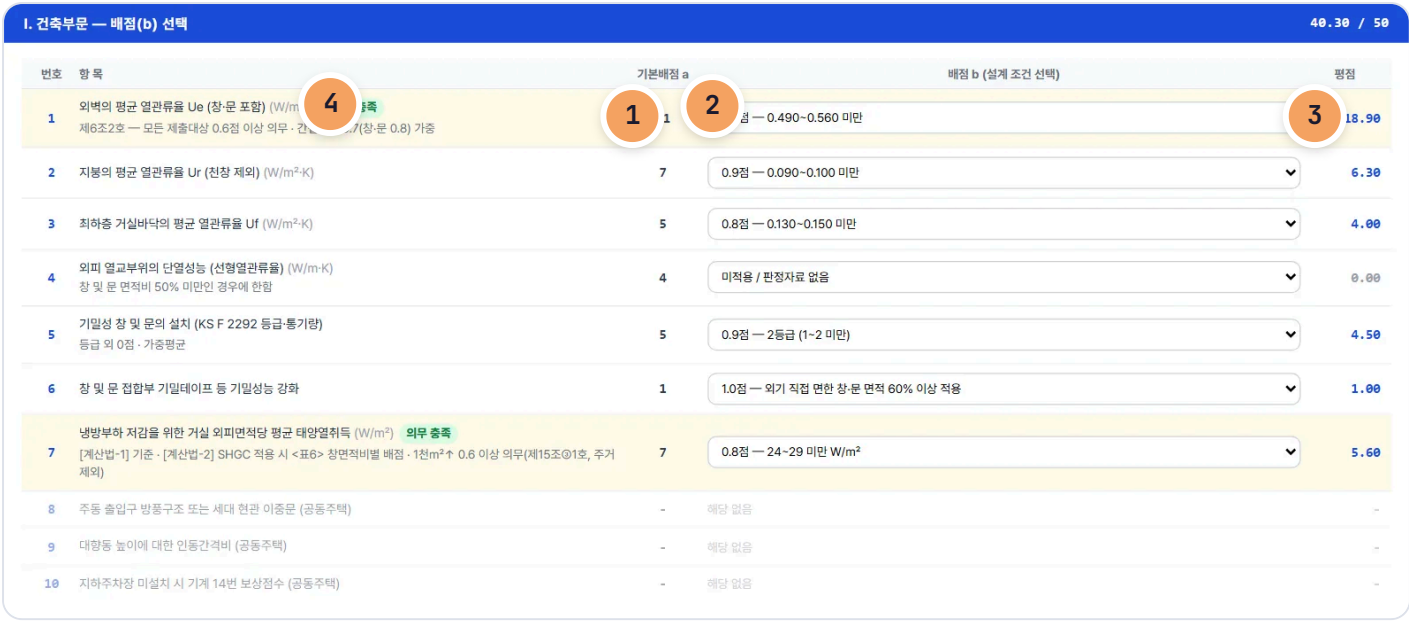


S08 EPI 산정 결과(예제 76.00점 · 적합)

1. EPI 평점 합계 — 목표점·만점
2. 부문별 소계 — Ⅰ건축 · Ⅱ기계 · Ⅲ전기 · Ⅳ신재생
3. 의무사항 충족 수
4. 의무사항 판정표 — 근거·요구·현재·판정

오른쪽 위 배지가 **적합**이 되려면 평점 합계가 목표점 이상이고 의무사항이 모두 충족되어야 합니다. 만점 표기(예제 126점)는 보상점수 항목(기계 16·17번)을 뺀 값입니다.

3-6. 정식 산정 — 부문별 배점 선택



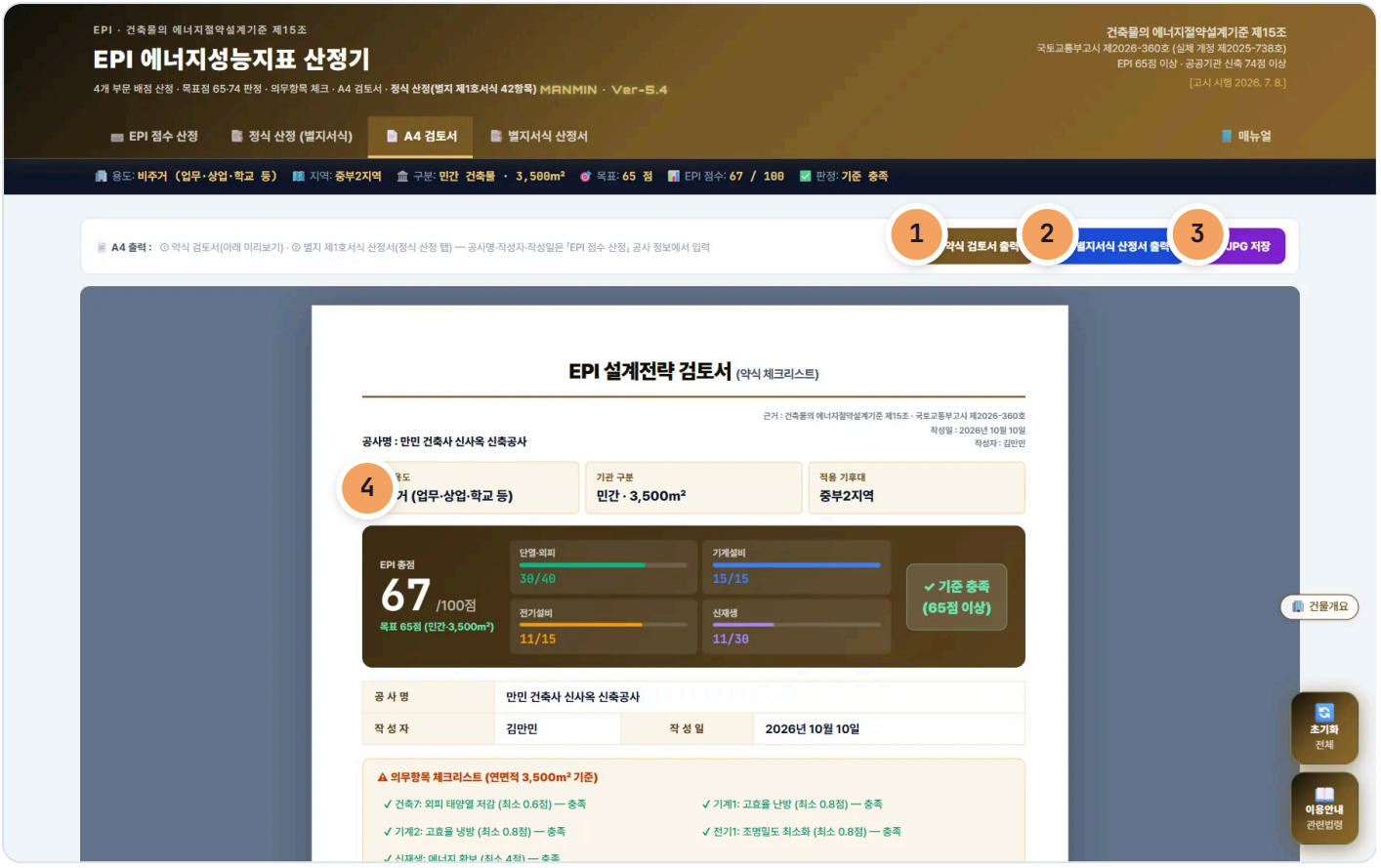
S09 Ⅰ. 건축부문 — 항목별 배점 b 선택

1. 기본배점 a — 기본배점 구분에 따라 자동
2. 배점 b 선택 — 설계값에 해당하는 구간
3. 평점 = a × b
4. 의무 표시 — 충족 / 미충족

항목 형식	선택 방법
등급형 (grade)	미적용 / 1.0 · 0.9 · 0.8 · 0.7 · 0.6점 — 선택지에 지역별 기준 구간(예: 외벽 Ue 0.490 미만)이 함께 표시
적용형(yes)	미적용 / 1.0점 — 「60% 이상 적용」처럼 조건 충족 시
선택형(opt)	항목 고유 선택지(예: T.A.B / 커미셔닝)
해당 없음	선택한 기본배점 구분에 배점이 없는 항목(예: 공동주택 전용 항목) — 회색 표시

판정 자료 배점은 설계도면·자료로 판정하며 자료가 없으면 적용하지 않은 것으로 봅니다(제15조②). 근거 도면 번호를 함께 정리해 두십시오.

3-7. A4 검토서 · 출력



S10 A4 검토서 탭 — 출력 버튼과 약식 검토서 미리보기

1. 약식 검토서 출력
2. 별지서식 산정서 출력
3. JPG 저장
4. A4 미리보기(약식 설계전략 검토서)

출력물	제목	PDF·파일 이름
약식 검토서	EPI 설계전략 검토서(약식 체크리스트)	EPI_설계전략검토서_약식_공사명_YYYYMMDD
별지서식 산정서	에너지성능지표(EPI) 산정서 — 별지 제1호서식	EPI_산정서_별지1호서식_공사명_YYYYMMDD
JPG	약식 검토서를 쪽별 이미지로 저장(미리보기 창에서 쪽별·전체 저장)	쪽 번호가 붙은 JPG

인쇄 창에서 대상을 「PDF로 저장」으로 고르면 PDF가 만들어집니다. 배경색이 빠지면 인쇄 설정의 「배경 그래픽」을 켭니다.

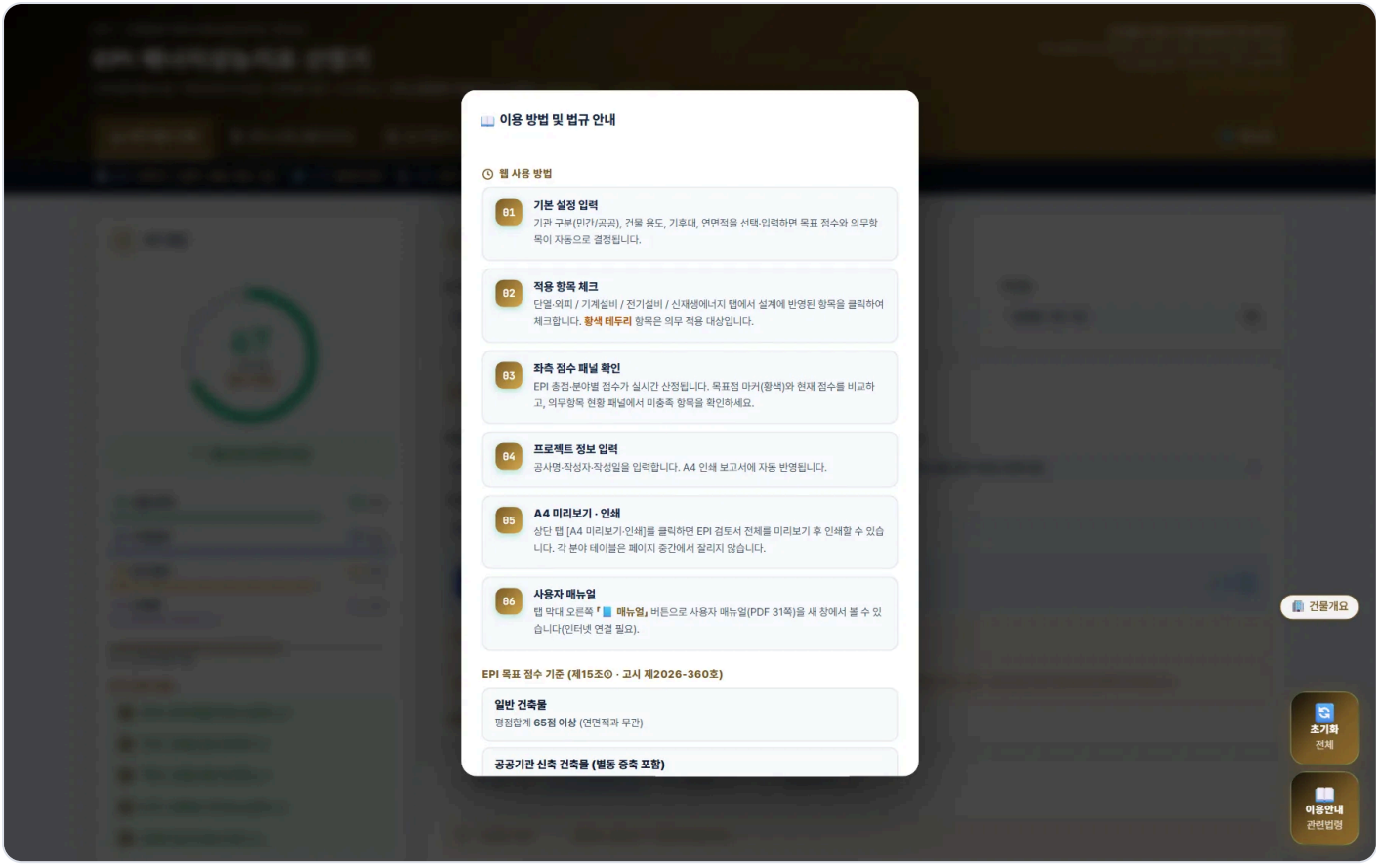
3-8. 별지서식 산정서 창



S12 별지서식 산정서 새 창 — 상단 고정바(갱신·인쇄/PDF·닫기)

탭 막대 「📑 별지서식 산정서」를 누르면 별지 제1호서식 산정서만 담은 창이 열립니다. 본창에서 배점을 바꾸면 이 창에 바로 반영되고, 반영이 늦으면 「🔄 갱신」을 누릅니다. 팝업이 차단되면 안내 후 정식 산정 탭으로 이동합니다 (브라우저에서 팝업 허용).

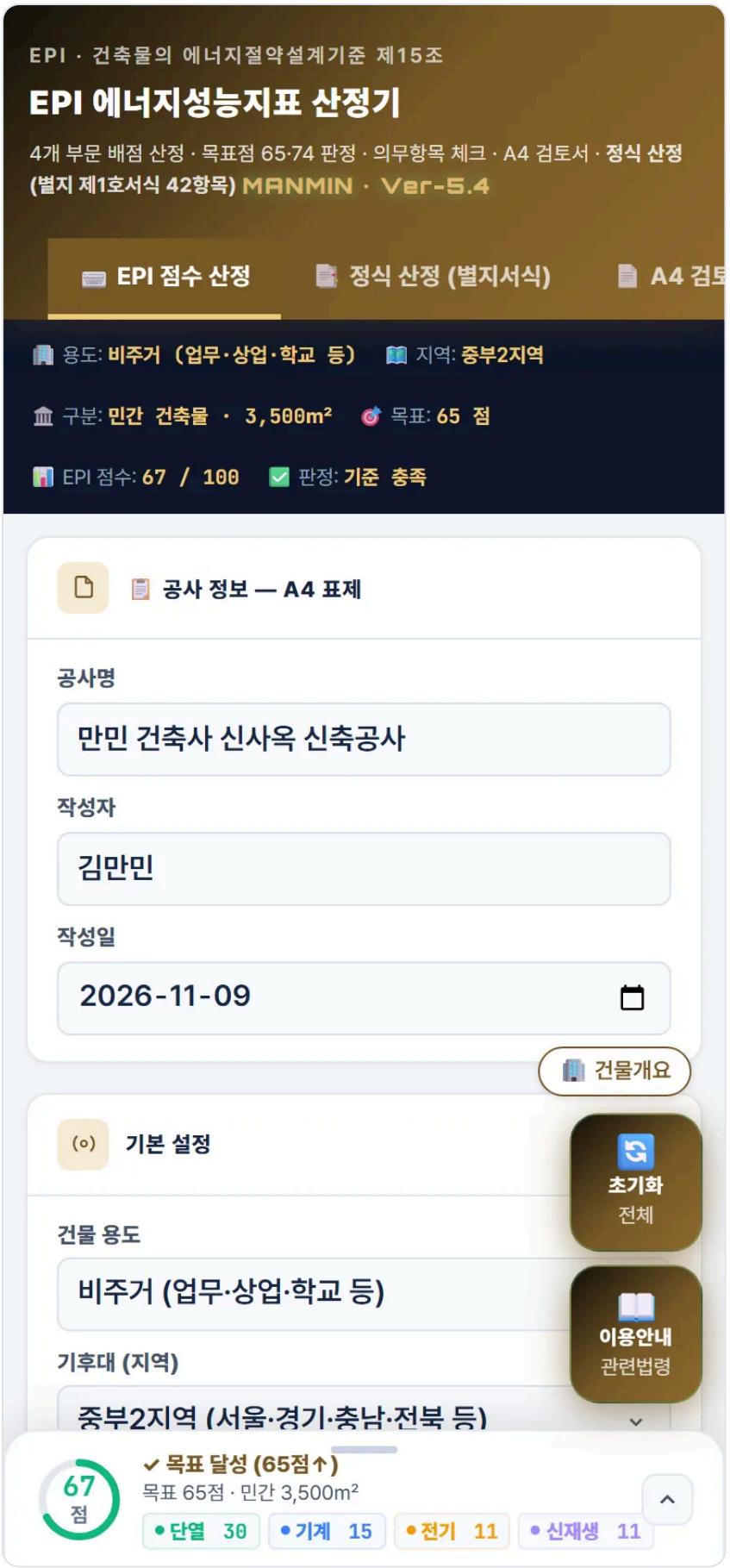
3-9. 이용안내 · 초기화



S11 이용안내 창 — 화면 오른쪽 「이용안내」 버튼

오른쪽의 「초기화」 버튼은 약식 체크와 입력을 처음 상태로 되돌립니다(확인 창 표시). 정식 산정 탭의 배점 선택은 탭 안의 초기화 버튼으로 따로 지웁니다.

3-10. 모바일



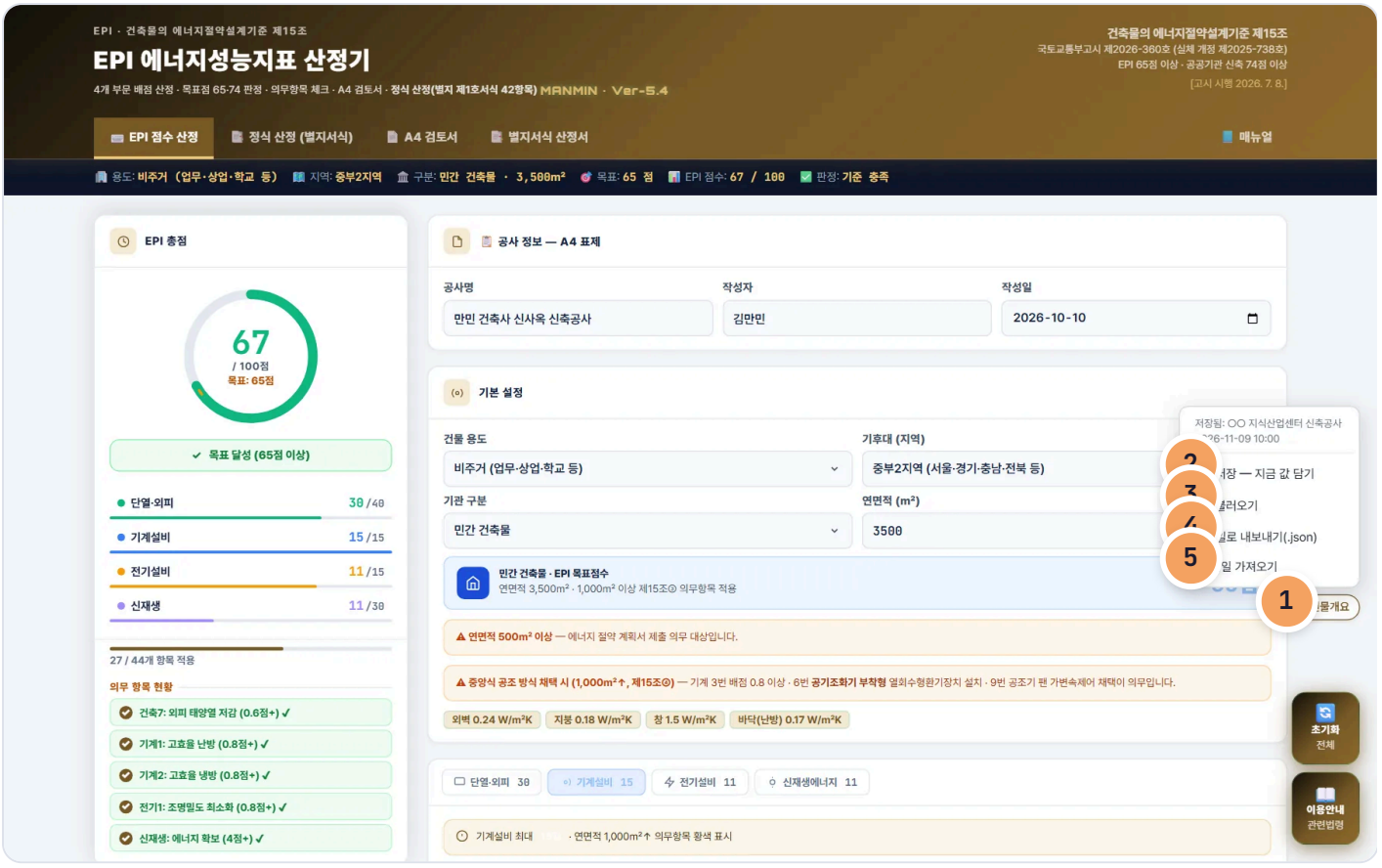
S13 휴대전화 — 공사 정보·기본 설정



S14 휴대전화 — 항목 체크, 하단 점수바

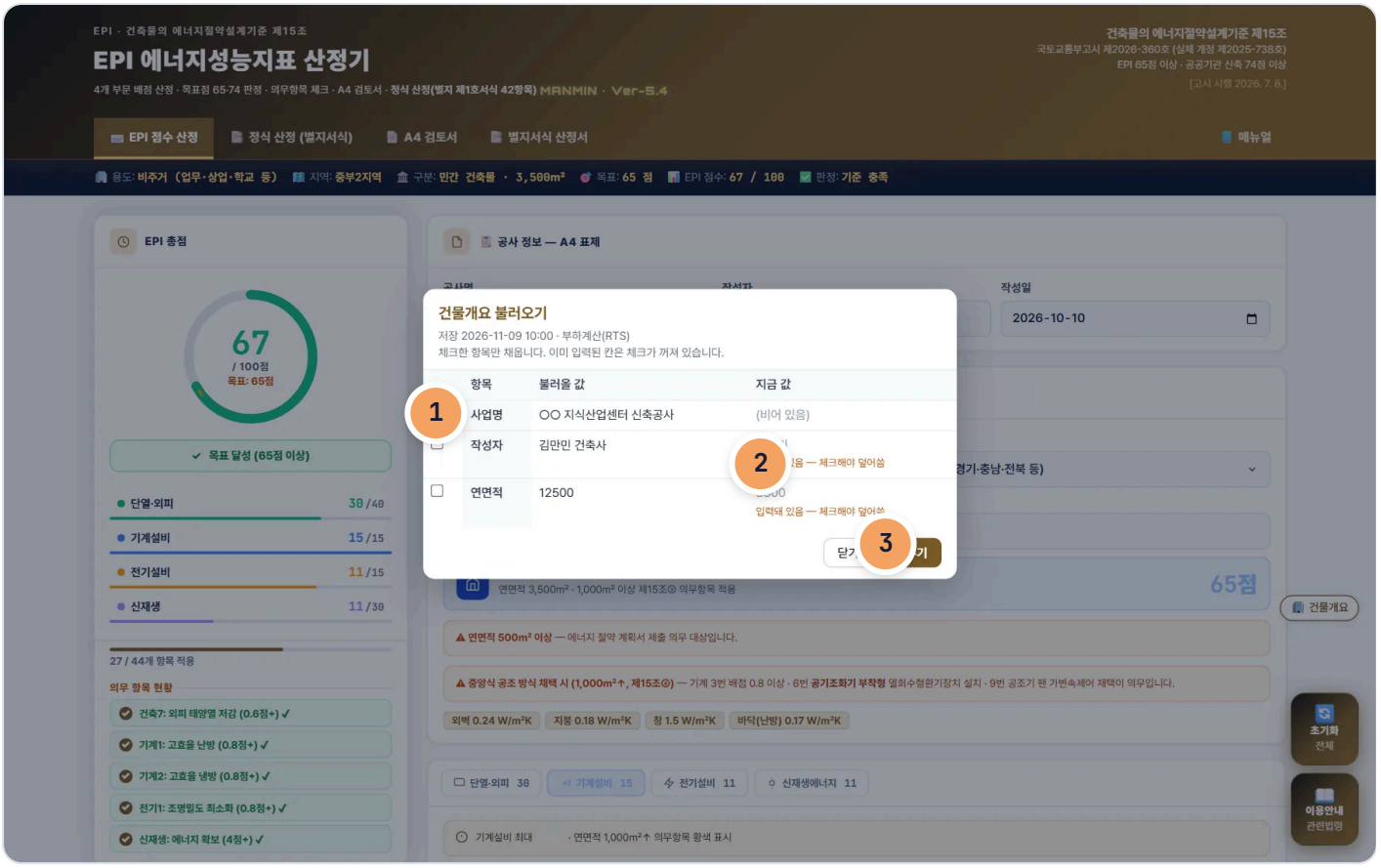
폭 820px 이하에서는 총점 패널 대신 화면 아래에 점수바가 고정됩니다. 현장·회의 중 점수 확인은 휴대전화로, 정식 산정과 출력은 PC에서 하는 것을 권장합니다.

3-11. 건물개요 저장·불러오기



S15 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S16 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)

2 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀

3 채우기

화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보와 건물 수치를 다른 MANMIN 도구(소방 펌프 7종 · 제연설비 · 소방시설 설치검토 · 부하계산 · 열관류율 · 내진성능 · 설계하중 · 건물우수 · 위생배관 · 냉온수배관 · 급탕설비 · 용도변경 · 국토이용 · 일조사선 · 주차장법 · 토목배관 · 토목옹벽 · 성능지표, 모두 24종)와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 공사명(사업명) · 작성자 · 연면적입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 다른 도구에서 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸(예제 기본값 포함)은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다. 「정식 산정(별지서식)」 탭의 공사명 · 설계자 · 연면적은 그 탭을 열 때 이 칸 값을 가져갑니다. 연면적은 배점 기준에 들어가므로 불러온 뒤 점수를 확인합니다.

PC와 태블릿 사이, 또는 Z: 사본(파일로 연 화면)과 웹 사이는 저장소가 따로라서 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 작성일 · 용도는 나눠 쓰지 않으며, 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 기술기준 해설

이 장의 조문은 「건축물의 에너지절약설계기준」 국토교통부고시 제2026-360호(2026.7.8. 시행) 원문을 2026-10-10 법령 데이터베이스(LawMCP)로 조회해 옮겼습니다. 고시가 개정되면 원문을 다시 확인하십시오.

4-1. EPI 판정 기준 (제15조①②)

구분	기준	근거
일반 건축물	평점합계 **65점 이상**이면 적합	제15조① 본문
공공기관 신축(별동 증축 포함)	평점합계 **74점 이상**이면 적합	제15조① 단서
배점 판단	제출자가 제시한 설계도면·자료로 판정, 자료가 없으면 적용되지 않은 것으로 간주	제15조②

4-2. 평점 산식 (별지 제1호서식)

```
평점 = 기본배점(a) × 배점(b)            // 항목별
EPI = Σ건축 + Σ기계 + Σ전기 + Σ신재생    // 평점 합계
```

기본배점(a) 구분	대상
비주거 대형	3,000㎡ 이상
비주거 소형	500~3,000㎡ 미만
주택 1	난방(개별·중앙집중식·지역난방) 적용 공동주택
주택 2	주택 1 + 중앙집중식 냉방 적용 공동주택

배점(b)은 항목마다 1점 · 0.9점 · 0.8점 · 0.7점 · 0.6점 구간으로 정해지며, 구간 기준은 지역(중부1·중부2·남부·제주)과 항목에 따라 다릅니다. 서식의 에너지성능지표는 건축 10 · 기계설비 17 · 전기설비 11 · 신재생설비 4, 모두 42항목입니다.

부문	항목 수	비주거 대형 기본배점 합
Ⅰ 건축	10	50
Ⅱ 기계설비	17 (16·17번 보상점수)	39 (보상점수 제외)
Ⅲ 전기설비	11	24
Ⅳ 신재생설비	4	13
합계	42	126

4-3. 의무사항

대상	의무 내용	근거
모든 제출 대상	건축부문 1번(외벽 평균 열관류율) 배점 0.6점 이상	제6조2호
연면적 1천㎡ 이상 신축·재축·전부개축·별동증축	건축 7번 0.6점 이상 · 기계 1·2번 0.8점 이상 · 전기 1번 0.8점 이상(또는 거실 전면 고효율 LED) · 신재생 평점 4점 이상	제15조③
위 건축물로 중앙식 공조	기계 3번 0.8점 이상 · 기계 6번 공기조화기 부착형 열회수형환기장치 설치 · 기계 9번 채택	제15조④
법 제14조의2 공공건축물	건축 7번 0.6점 이상(제로에너지 인증 등 예외) · 기계 1·2번 0.9점 이상 · 전기 8번 0.6점 이상	제6조5호 · 별지 제1호서식 의무사항

부적합 처리 별지 제1호서식 의무사항이 미채택이거나 확인되지 않으면 더 이상 검토 없이 부적합으로 판정합니다(서식 주석). 점수가 높아도 의무사항을 먼저 확인하십시오.

4-4. 약식 체크리스트와 정식 산정의 관계

구분	약식(EPI 점수 산정)	정식(별지서식)
쓰는 시점	계획설계 — 어느 부문을 강화할지 결정	기본·실시설계 — 배점 확정, 허가 제출
항목	4부문 44항목(약식 설명)	별지 제1호서식 42항목
점수	항목 고유 배점 합, 100점 만점	평점 = a × b 합(대형 비주거 만점 126)
판정	목표점 대비 달성 여부 + 의무 5~8항목	목표점 + 의무사항 전체
출력	약식 설계전략 검토서	별지 제1호서식 산정서

05 실무 작업 방법

설계 단계별로 두 방식을 나눠 쓰고, 제출 전에는 의무사항과 근거 자료를 먼저 확인합니다.

5-1. 설계 단계별 절차

1. **계획설계**
   기본 설정으로 목표점과 의무항목을 확인하고, 약식 체크리스트로 부문별 전략(단열 강화·고효율 설비·신재생 규모)을 정합니다.
2. **기본설계**
   정식 산정 탭에서 외벽·지붕·바닥 평균 열관류율, 설비 효율 등 값이 정해진 항목부터 배점 b를 넣어 목표점 여유를 확인합니다.
3. **실시설계**
   모든 항목 배점을 확정하고 의무사항이 6/6처럼 모두 충족되는지 확인합니다. 근거 도면 번호를 정리합니다.
4. **허가 제출**
   별지서식 산정서를 PDF로 저장해 에너지절약계획서에 첨부하고, 약식 검토서는 설계 검토 기록으로 보관합니다.

5-2. 제출 전 확인

- 기본배점 구분이 연면적·용도와 맞는지(대형 3,000㎡ 기준) 확인합니다.
- 중앙식 공조, 공공기관, 법 제14조의2 대상 여부를 체크해 의무사항이 빠지지 않게 합니다.
- 배점마다 판정 근거(도면·시험성적서·제품 인증)가 있는지 확인합니다 — 없으면 미적용 간주(제15조②).
- 고시 개정 여부를 헤더 표시와 법령 원문으로 확인합니다.

5-3. 예제 결과

방식	결과
약식	67 / 100점 · 목표 65점 달성 · 의무 5항목 충족(단열·외피 30 · 기계 15 · 전기 11 · 신재생 11)
정식	**76.00점 · 적합** (건축 40.30 · 기계설비 16.50 · 전기설비 15.20 · 신재생 4.00) · 의무사항 6/6 충족

06 문제 해결 · FAQ

증상	해결
약식 점수와 정식 점수가 다릅니다	배점 체계가 다릅니다. 약식은 설계 전략용 100점 환산, 정식은 별지 제1호서식 a×b 합입니다. 제출에는 정식 결과를 씁니다.
목표점이 74점으로 나옵니다	기관 구분이 「공공기관」으로 되어 있습니다. 공공기관 신축(별동 증축 포함)은 74점입니다(제15조①).
의무 항목이 갑자기 늘었습니다	연면적을 1,000㎡·3,000㎡·10,000㎡ 이상으로 바꾸거나 공공기관·중앙식 공조를 선택하면 해당 의무가 추가됩니다(3-1 표).
새로고침하니 입력이 사라졌습니다	입력값 파일 저장 기능이 없습니다. 작업 결과는 PDF·JPG로 저장해 두십시오(1-3).
별지서식 산정서 창이 안 열립니다	브라우저 팝업이 차단된 경우입니다. 주소창의 팝업 허용 후 다시 누르거나 정식 산정 탭에서 「별지서식 산정서 출력」을 씁니다.
PDF에 배경색이 없습니다	인쇄 창 「설정 더보기」에서 「배경 그래픽」을 켭니다.
매뉴얼 버튼이 열리지 않습니다	매뉴얼은 인터넷 연결이 필요합니다. 오프라인이면 안내 문구만 표시됩니다.

부록 참고 자료

A1. 예제 입력값

구분	값
공사 정보	만민 건축사 신사옥 신축공사 · 김만민 · 2026-10-10
기본 설정	비주거 · 중부2지역 · 민간 건축물 · 연면적 3,500㎡
약식 체크 (27항목)	단열·외피 12(외벽 1·2단계, 열교, 창호 1·2단계, 고성능 창호, 지붕 기준·초과, 최하층 바닥, 기밀, 건축 7번, SHGC 제한) · 기계 6(기계 1·2번, 존별 제어, 기계 6번, 기계 3·9번) · 전기 6(전기 1번, LPD 30%, 외부 조명, 변압기, 대기전력, 승강기) · 신재생 3(태양광, 패시브 설계, 빗물·중수)
정식 배점 b	건축 1·2번 0.9, 3번 0.8, 5번 0.9, 6번 1.0, 7번 0.8 · 기계 1번 0.9, 2·4번 0.8, 7·13번 1.0, 15번 T.A.B · 전기 1번 0.8, 2·4·5·6번 1.0, 8·10번 0.8 · 신재생 1번 1.0

A2. 버전 변경 내역

판	변경 내용
Ver-5.4 · v5.4.17 (2026-11-09)	「🏢 건물개요」 저장 · 불러오기 — 공사명 · 작성자 · 연면적을(를) 다른 MANMIN 도구와 공유, 파일 내보내기 · 가져오기(공통 원본 MM-PROJECT v1.2, 계산 변경 없음)
Ver-5.4 (2026-10-10)	사용자 매뉴얼 연결 — 탭 막대 「📘 매뉴얼」, 매뉴얼 웹·PDF 공개(계산 변경 없음)
v5.4.2 (2026-09-06)	별지서식 산정서 미리보기 모바일 좌측 쏠림 정정(중앙 정렬)
v5.4 (2026-09-05)	별지서식 산정서 별도창 · 본창과 실시간 동기화
v5.3 (2026-09-05)	출력물 2종 구분(약식 검토서 / 별지서식 산정서) · 파일 이름 규칙
v5.2 (2026-09-05)	정식 산정(별지 제1호서식 42항목) 탭 추가 · 의무사항 자동 판정
v5.1 (2026-09-05)	법규 정합성 패치 — 목표점 면적 무관 65·74점, 중앙식 공조·법 제14조의2 의무 반영
v5.0 (2026-09-04)	MANMIN v5.0 디자인 통일 · A4 검토서 탭

A3. 용어

용어	뜻
EPI	에너지성능지표 — 별지 제1호서식 항목별 평점의 합계
기본배점(a)	항목별 기본 점수 — 비주거 대형·소형, 주택1·2로 구분
배점(b)	설계 수준에 따른 계수 1.0~0.6점
평점	기본배점 × 배점
평균 열관류율(Ue·Ur·Uf)	외벽(창 포함)·지붕·최하층 바닥 부위별 열관류율의 면적가중 평균
의무사항	점수와 별도로 반드시 충족해야 하는 항목 — 미충족 시 부적합
보상점수	지역난방·개별냉난방 등으로 특정 항목 적용이 불가할 때 주는 점수(기계 16·17번)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · EPI 에너지성능지표 산정기 사용자 매뉴얼 Ver-5.4 · 그림은 Ver-5.4 화면(부록 A1 예제)으로 캡처